



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

MYVOICE: RECONOCIMIENTO DE COMANDOS SIMPLES EN DISPOSITIVOS DE VOZ ASISTIDA MEDIANTE SEÑALES EMG

Manual de Usuario

Julio 2026

ÍNDICE

SIGLAS	3
PRESENTACIÓN	4
1. CONSIDERACIONES GENERALES	5
1.1 Finalidad del frontend	5
1.2 Archivos admitidos	5
1.3 Requisitos mínimos y recomendados	6
1.4 Privacidad y seguridad de los datos	7
1.5 Limitaciones del sistema	8
1.6 Actualizaciones y Mantenimiento	8
2. ROLES DE USUARIO	8
3. DESARROLLO DEL MANUAL DE USUARIO	9
3.1 Vista general	9
3.2 Estado del dispositivo	10
3.3 Canales musculares	10
3.4 Señales EMG	11
3.5 Acceso a la sección de información de lesiones	11
3.6 Pipeline de Inferencia	11
3.7 Datos reales	11
3.8 Distribución de predicciones por ventana	12
3.9 Estadísticas e historial	12
3.10 Acerca del proyecto	12
3.11 Personas simuladas y glosario técnico	13
4. MENSAJES DEL SISTEMA	13
4.1 BITalino desconectado	13
4.2 Archivo cargado correctamente	13
4.3 Ventanas clasificadas	13
4.4 Clasificación completada	13
4.5 Limpiar historial	13
5. RECOMENDACIONES DE USO	14

SIGLAS

EMG: Electromiografía.

sEMG: Electromiografía de superficie.

IA: Inteligencia Artificial.

DNN: Dense Neural Network o red neuronal densa.

BITalino: Plataforma de adquisición de señales biomédicas.

MuscleBIT: Módulo de BITalino empleado para registrar señales musculares.

OpenSignals: Software utilizado para visualizar, registrar y almacenar señales biomédicas.

FFT: Fast Fourier Transform o transformada rápida de Fourier.

RMS: Root Mean Square o valor cuadrático medio.

TXT: Archivo de texto.

CSV: Archivo de valores separados por comas.

TFLite: TensorFlow Lite.

EON Compiler: Compilador de Edge Impulse para optimización del modelo.

Frontend: Parte visual del sistema con la que interactúa el usuario.

UI: User Interface o interfaz de usuario.

PRESENTACIÓN

MYOVOICE es un software prototipo orientado al reconocimiento de comandos simples mediante señales electromiográficas de superficie obtenidas de la musculatura cervical. El sistema ha sido desarrollado como una propuesta de apoyo para dispositivos de voz asistida, especialmente en escenarios donde una persona presenta limitaciones para comunicarse mediante la voz natural.

La aplicación permite clasificar intentos de pronunciación de palabras simples como “SI”, “NO” y una condición “BASAL”, utilizando señales EMG provenientes de músculos suprahioides relacionados con la articulación del habla. Para ello, el sistema integra adquisición de señales, procesamiento digital, extracción de características, normalización e inferencia mediante un modelo de inteligencia artificial.

El presente manual describe el uso del frontend de MYOVOICE. Por ello, se enfoca en explicar las pantallas, pestañas, botones, tablas, gráficos, mensajes y resultados visibles para el usuario. No desarrolla el código fuente ni la lógica interna completa del modelo, ya que esos elementos corresponden a la memoria descriptiva o documentación técnica del software.

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 Finalidad del frontend

El frontend de MYOVOICE permite al usuario interactuar visualmente con el sistema de clasificación de palabras mediante señales EMG. Desde la interfaz, el usuario puede revisar la información general del proyecto, visualizar señales EMG simuladas, ejecutar una inferencia, cargar datos reales obtenidos con BITalino y consultar resultados de clasificación.

El sistema cuenta con pestañas principales que organizan sus funcionalidades. Estas son: Vista General, Señales EMG, Pipeline de Inferencia y Acerca del Proyecto.

A través del frontend, el usuario puede realizar las siguientes acciones:

- Visualizar la descripción general del sistema.
- Revisar los canales musculares utilizados.
- Verificar el estado del dispositivo BITalino.
- Simular señales EMG para las clases BASAL, NO y SI.
- Generar ventanas de señal.
- Visualizar señales EMG por canal.
- Revisar valores RMS por canal.
- Ejecutar una inferencia para clasificar una palabra.
- Cargar archivos reales TXT o CSV provenientes de BITalino.
- Observar predicciones por ventana.
- Consultar estadísticas e historial.
- Revisar la ficha técnica, clases del modelo y glosario técnico.

1.2 Archivos admitidos

El frontend permite trabajar con archivos de señales EMG provenientes de BITalino. Según la interfaz mostrada, el sistema acepta archivos en formato TXT o CSV.

Los archivos deben contener señales registradas en cuatro canales y una cantidad mínima de muestras suficiente para ser procesadas por el sistema. En la interfaz se indica que los archivos deben contener cuatro canales y al menos 1000 muestras.

Ejemplo de archivo admitido:

- Archivo TXT de BITalino con cuatro canales EMG.
- Archivo CSV de BITalino con cuatro canales EMG.

- En la captura de datos reales se observa un archivo cargado correctamente con 5000 muestras y 4 canales

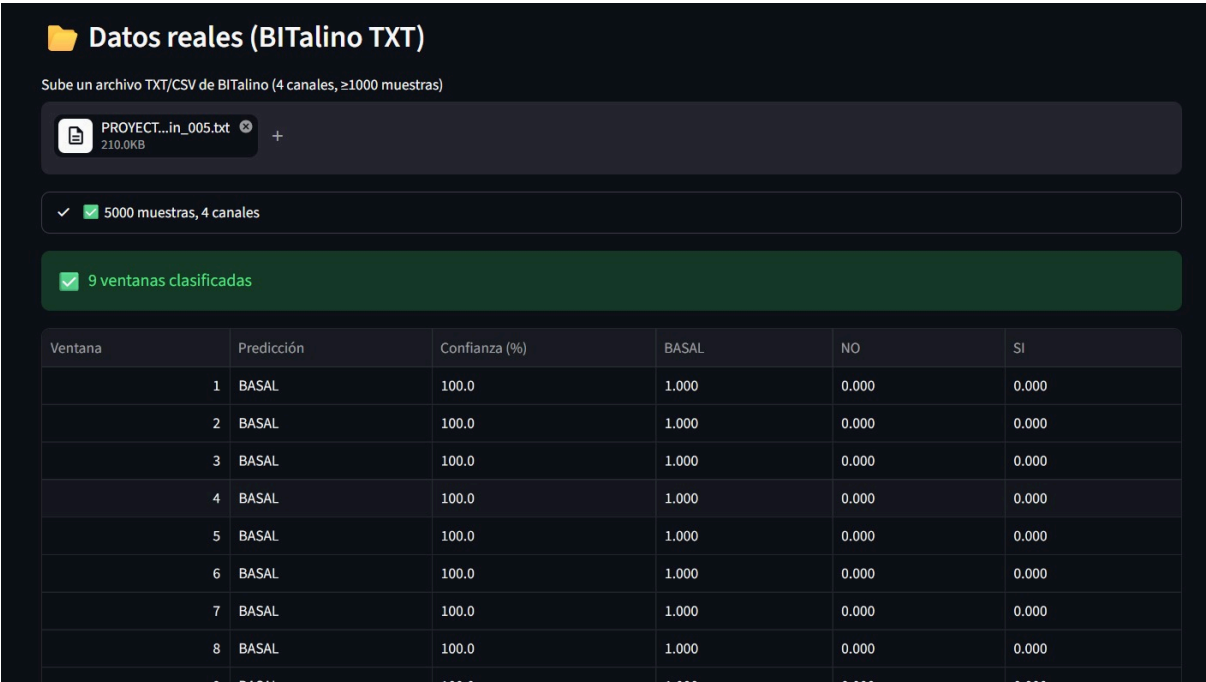


Figura 1. Carga de archivo TXT/CSV de BITalino y validación de muestras y canales.

1.3 Requisitos mínimos y recomendados

Para utilizar el frontend de MYVOICE, el usuario debe contar con acceso al entorno donde se encuentra desplegada la aplicación. Dado que el sistema se presenta como una aplicación web, los requisitos se enfocan en el uso de la interfaz, no en el desarrollo interno del software.

Hardware

Componente	Requisitos Mínimos	Requisitos Recomendados
Equipo de cómputo	Computadora o laptop funcional	Computadora o laptop que permita navegar fluidamente por la aplicación
Pantalla	Pantalla que permita visualizar la interfaz	Pantalla con tamaño suficiente para observar gráficos, tablas y resultados
Dispositivos de entrada	Teclado y mouse o panel táctil	Teclado y mouse para facilitar la carga de archivos y navegación
Dispositivo BITalino	No obligatorio para revisar	Necesario solo si se desea

	señales simuladas o cargar archivos ya registrados	realizar adquisición de señales EMG desde el dispositivo
--	--	--

Software

Componente	Requisitos Mínimos	Requisitos Recomendados
Navegador web	Navegador compatible con aplicaciones web	Navegador web actualizado
Acceso a internet	Necesario si la aplicación se ejecuta desde Streamlit Cloud u otro entorno en línea	Conexión estable para evitar interrupciones
Acceso al sistema	Enlace web de MYOVOICE	Enlace directo o institucional del prototipo
Archivos de entrada	TXT o CSV de BITalino	Archivos organizados y con cuatro canales de señal EMG

El usuario final del frontend no necesita manipular directamente Python, Edge Impulse, TFLite ni el código fuente para utilizar la aplicación. Estas herramientas forman parte del desarrollo, entrenamiento y despliegue del sistema.

1.4 Privacidad y seguridad de los datos

El sistema trabaja con señales EMG, por lo que se recomienda no incluir datos personales en los nombres de los archivos cargados. Los registros deben identificarse mediante códigos o nombres internos del proyecto.

Se recomienda evitar nombres completos, documentos de identidad, direcciones, teléfonos u otra información sensible dentro de los archivos o en su denominación.

MYOVOICE debe utilizarse con fines académicos, experimentales o de investigación. El sistema no debe ser empleado como herramienta clínica definitiva sin una validación especializada.

1.5 Limitaciones del sistema

MYOVOICE es un prototipo en etapa inicial. Por ello, sus resultados deben interpretarse como una salida experimental del modelo y no como una evaluación médica o clínica.

El sistema clasifica únicamente las clases consideradas en la interfaz: BASAL, NO y SI. No debe asumirse que puede reconocer frases, lenguaje continuo u otras palabras que no hayan sido consideradas por el modelo.

La calidad de la predicción depende de la calidad de la señal, del formato del archivo, de la cantidad de muestras, del número de canales y del comportamiento del modelo entrenado.

También debe verificarse la coherencia de los umbrales de confianza mostrados en el sistema, ya que en las capturas se observa un umbral en el pipeline y otro valor en la ficha técnica. Antes de la entrega final, se recomienda unificar ese dato dentro de la aplicación y del manual.

1.6 Actualizaciones y Mantenimiento

El sistema podrá actualizarse para mejorar su interfaz, estabilidad, compatibilidad con archivos TXT o CSV, visualización de señales, clasificación del modelo y manejo del historial.

Se recomienda utilizar la versión más reciente del software. En la interfaz se observa una versión identificada como v2.0 con fecha 05/07/2026, ubicada en la barra lateral.

2. ROLES DE USUARIO

Rol	Función
Usuario general	Accede al frontend, visualiza señales, ejecuta simulaciones y revisa predicciones
Usuario investigador	Utiliza la aplicación para analizar señales EMG y evaluar resultados del modelo
Usuario operador	Carga archivos reales de BITalino y verifica la clasificación por ventanas
Usuario desarrollador	Realiza mantenimiento, mejora el código y actualiza el sistema

3. DESARROLLO DEL MANUAL DE USUARIO

3.1 Vista general

La pestaña Vista General presenta la pantalla principal del sistema. En esta sección se muestra el título “Clasificación de palabras mediante señales EMG” y una descripción del sistema de reconocimiento de habla silenciosa.

La interfaz indica que el sistema clasifica intentos de pronunciación de las palabras “SI”, “NO” y la condición “BASAL” a partir de señales electromiográficas de superficie registradas en cuatro músculos suprahioides involucrados en la articulación del habla.

También se muestra el pipeline general del sistema, compuesto por adquisición, preprocesamiento, extracción de características, normalización, inferencia y postprocesamiento.

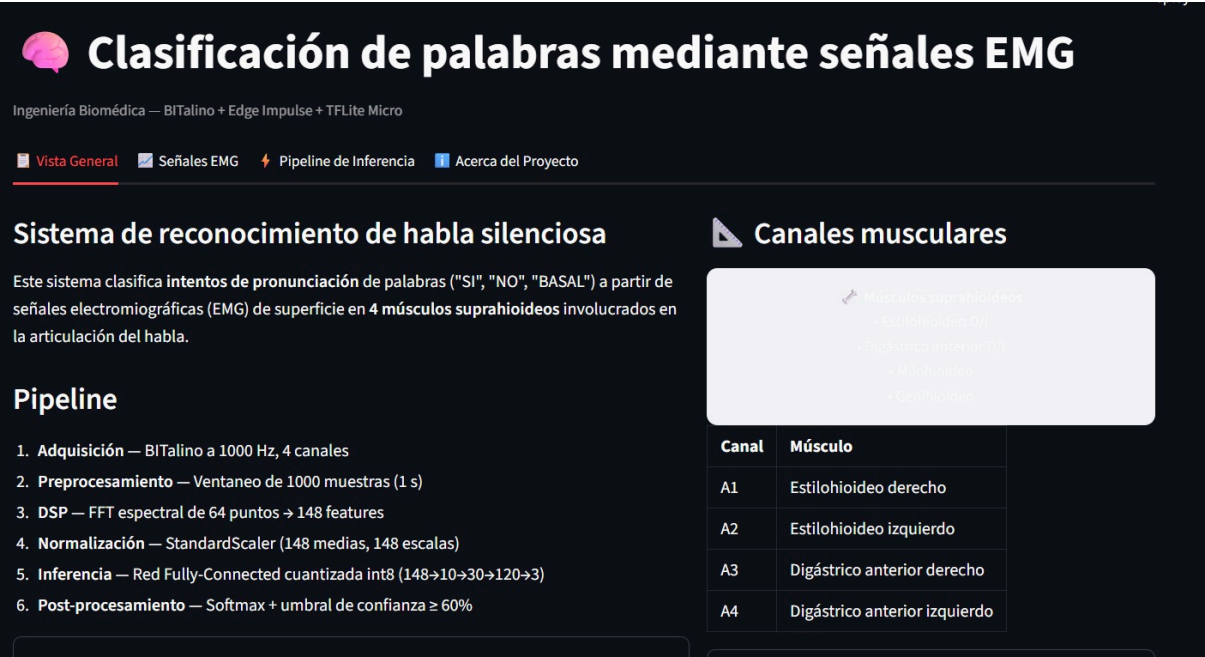


Figura 2. Pantalla principal del frontend en la pestaña Vista General.

3.2 Estado del dispositivo

En la misma vista se muestra una sección denominada Estado del dispositivo. Esta sección informa si el BITalino se encuentra conectado o desconectado.

En la captura se observa el mensaje “BITalino desconectado. Conecta desde la barra lateral”, lo que indica que el sistema contempla la posibilidad de conexión con el dispositivo, aunque en ese momento no se encuentra activo.

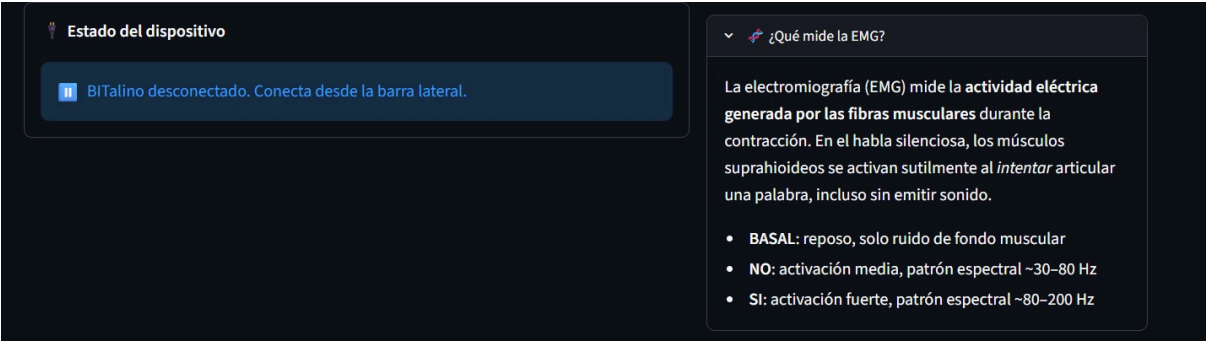


Figura 3. Estado del dispositivo BITalino y explicación de la señal EMG.

3.3 Canales musculares

Muestra los cuatro canales utilizados por el sistema. La tabla presentada en la interfaz es la siguiente:

Tabla 1. Tabla de canales musculares del sistema.

Canal	Músculo
-------	---------

A1	Estilohioideo derecho
A2	Estilohioideo izquierdo
A3	Digástrico anterior derecho
A4	Digástrico anterior izquierdo

Estos músculos pertenecen a la región suprahioidea y están relacionados con movimientos que participan en la articulación del habla.

3.4 Señales EMG

Permite visualizar señales electromiográficas en el tiempo. En esta sección, el usuario puede seleccionar una clase a simular entre BASAL, NO y SI.

También se observa un control denominado Ventanas a generar, que permite definir la cantidad de ventanas de señal que serán mostradas. Luego, el usuario puede presionar el botón Generar señales.

3.5 Acceso a la sección de información de lesiones

Luego de generar las señales, el sistema muestra gráficos por canal y valores RMS. En la captura se visualizan cuatro valores RMS correspondientes a CH1, CH2, CH3 y CH4.

El frontend también incluye una sección desplegable titulada Interpretación de la señal EMG. En esta parte se explica que una línea base cercana a 0 mV se asocia al reposo muscular, mientras que los bursts de actividad representan contracciones musculares al articular comandos como “NO” o “SI”.

3.6 Pipeline de Inferencia

La pestaña Pipeline de Inferencia permite ejecutar el proceso de clasificación. En esta sección, el usuario selecciona la palabra a simular y presiona el botón Clasificar ahora.

El sistema procesa la señal y muestra la clase predicha, el nivel de confianza y una gráfica de distribución de probabilidades. En la captura se observa una clasificación de la clase NO con 91.86 % de confianza.

3.7 Datos reales

- La sección Datos reales permite cargar archivos TXT o CSV de BITalino. Esta función está orientada a procesar datos previamente adquiridos con el dispositivo.
-
- En la interfaz se indica que el usuario debe subir un archivo TXT o CSV de BITalino con 4 canales y al menos 1000 muestras. Luego de cargar el archivo, el sistema valida la cantidad de muestras y canales.
-
- En la captura se observa un archivo cargado correctamente con 5000 muestras y 4 canales. Después del procesamiento, el sistema muestra que se clasificaron 9 ventanas.
-
- La tabla de resultados incluye las siguientes columnas: Ventana, Predicción, Confianza (%), BASAL, NO y SI.

3.8 Distribución de predicciones por ventana

Después de clasificar las ventanas del archivo real, el sistema muestra una gráfica denominada Distribución de predicciones por ventana.

Esta gráfica permite observar cuántas ventanas fueron clasificadas dentro de cada clase. En la captura proporcionada, las 9 ventanas fueron clasificadas como BASAL.

3.9 Estadísticas e historial

El frontend cuenta con una barra lateral de estadísticas, donde se muestra el número total de predicciones realizadas y el conteo de resultados por clase: BASAL, NO y SI. Esta sección permite al usuario revisar de forma rápida el historial de clasificaciones generadas durante la sesión.

Además, la interfaz incluye el botón “Limpiar historial”, que permite borrar los registros acumulados y reiniciar el conteo de predicciones.

3.10 Acerca del proyecto

La pestaña Acerca del Proyecto presenta información técnica resumida del sistema MYVOICE. En esta sección se muestra la ficha técnica del prototipo, incluyendo el dispositivo utilizado, la frecuencia de muestreo, el número de canales, la ventana de análisis, la cantidad de características extraídas, el modelo de clasificación, el motor de inferencia, la cuantización, el umbral de confianza y la plataforma utilizada.

Asimismo, esta sección presenta las clases reconocidas por el sistema: BASAL, NO y SI. Cada clase incluye una breve descripción y un perfil espectral

referencial, lo que permite al usuario comprender el significado de cada salida generada por el modelo.

3.11 Personas simuladas y glosario técnico

El frontend incluye una sección de personas simuladas, donde se presentan distintos escenarios de calidad de señal. Estos escenarios ayudan a comprender cómo puede variar una señal EMG según la estabilidad, el ruido, la deriva o la fatiga muscular.

Asimismo, se incluye un glosario técnico con conceptos importantes como EMG, BITalino, FFT, StandardScaler, cuantización int8, Tensor Arena y músculos suprahioides.

4. MENSAJES DEL SISTEMA

4.1 BITalino desconectado

Cuando el dispositivo BITalino no se encuentra conectado, el sistema muestra el mensaje “BITalino desconectado. Conecta desde la barra lateral”. Este mensaje indica que el dispositivo de adquisición no está activo en ese momento.

4.2 Archivo cargado correctamente

Cuando el usuario carga un archivo válido, el sistema muestra la cantidad de muestras y canales detectados. En la interfaz se observa el mensaje “5000 muestras, 4 canales”, lo que indica que el archivo fue leído correctamente.

4.3 Ventanas clasificadas

Después de procesar el archivo real, el sistema muestra la cantidad de ventanas clasificadas. En la captura se observa el mensaje “9 ventanas clasificadas”.

4.4 Clasificación completada

Cuando el usuario ejecuta el pipeline de inferencia, el sistema muestra un mensaje de clasificación completada, indicando la clase predicha y el porcentaje de confianza obtenido.

4.5 Limpiar historial

El botón “Limpiar historial” permite borrar las predicciones acumuladas durante la sesión. Esta opción se encuentra en la barra lateral, dentro de la sección de estadísticas.

5. RECOMENDACIONES DE USO

Se recomienda utilizar archivos TXT o CSV provenientes de BITalino que contengan cuatro canales y al menos 1000 muestras, de acuerdo con lo indicado en la interfaz del sistema.

Antes de interpretar una predicción, el usuario debe verificar que el archivo haya sido cargado correctamente y que el sistema reconozca la cantidad adecuada de muestras y canales.

En el caso de señales reales, se debe considerar que la calidad de la señal puede verse afectada por ruido, mala colocación de electrodos, movimiento del cable, deriva de línea base o fatiga muscular.

Los resultados generados por MYOVOICE deben interpretarse como parte de un prototipo experimental. El sistema no reemplaza una evaluación clínica ni constituye un dispositivo médico validado.